G12Adv	Mathematics	الرياضيات	T1 - 2024/25

Multiple Choice · Answer Key	مفتاح الاختيارمن متعدد
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

1 · B	2 · B	3 · D	4 · B	5 · D
6 · C	7 · B	8 · C	9 · D	10 · A
11 · A	12 · C	13 · C	14 · B	15 · A

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F1a

Determine the values of a and b that make the function $f(x)$ continuous.

$$f(x)=\begin{cases}2, & x\le -1\\ ax+b, & -1<x<3\\ -2, & x\ge 3\end{cases}$$

1. الاتصال عند $x=-1$: $-a+b=2$.
2. الاتصال عند $x=3$: $3a+b=-2$.
3. بالطرح: $4a=-4\Rightarrow a=-1$، ثم $b=1$.
4. **الجواب:** $\boxed{a=-1,\ b=1}$.

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F1b

Suppose that the length of a small animal t days after birth is $h(t) = \dfrac{350}{2 + 8(0.8)^t}$ mm.

(a) What is the length of the animal at birth?

(b) What is the eventual length of the animal? (i.e., the length as $t \to \infty$)?

(أ) $h(0) = \dfrac{350}{2+8} = 35$ ملم. 1

(ب) $(0.8)^t \to 0$ عندما $t \to \infty$، فيكون $h \to \dfrac{350}{2} = 175$ ملم. 2

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F2

Using $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$: (a) Find the derivative of $f(x) = 1 + \frac{2}{x}$ at $x = 1$. (b) Find the equation of the tangent for $f(x) = 1 + \frac{2}{x}$ at $x = 1$.

(أ) $f(1+h) - f(1) = \frac{2}{1+h} - 2 = \frac{-2h}{1+h}$، فالمشتقة $= \lim \frac{-2}{1+h} = -2$. 1

(ب) $f(1) = 3$، الميل -2: $y - 3 = -2(x-1) \Rightarrow y = -2x + 5$. 2

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F3

If $e^{x^2y} = 2x + 2y$: (a) Find the derivative $y'(x)$ implicitly. (b) Find the value of $y'(0)$.

(أ) $e^{x^2y}\left(2xy + x^2y'\right) = 2 + 2y'$. 1

$y' = \dfrac{2 - 2xy\,e^{x^2y}}{x^2e^{x^2y} - 2}$ ، ف $y'\left(x^2e^{x^2y} - 2\right) = 2 - 2xy\,e^{x^2y}$ 2

(ب) عند $x = 0$: $\frac{1}{2} = y \Leftarrow 2y = 1 = e^0$. ثم $y'(0) = \dfrac{2-0}{0-2} = -1$. 3

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F4

Check the hypotheses of the Mean Value Theorem then find a value of c that makes the appropriate conclusion of the theorem true for the function $f(x) = \sin x$ on $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

1 الفرضيات: $\sin x$ متصلة على $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ وقابلة للاشتقاق على $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ✓.

2 الاستنتاج: $f'(c) = \dfrac{f(\pi/2) - f(0)}{\pi/2 - 0} = \dfrac{1}{\pi/2} = \dfrac{2}{\pi}$.

3 $$\boxed{\cos c = \frac{2}{\pi} \Rightarrow c = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\pi}\right) \approx 0.881 \in \left(0, \tfrac{\pi}{2}\right)}$$

Paper Part · Solutions	الجزء الورقي · الحلول
Answer key · solutions	مفتاح الإجابة والحلول

Question F5

Using L'Hôpital's rule, find the value of

$$\lim_{x\to\infty}(x+1)^{2/x}$$

1. النوع ∞^0: نضع $L=\lim e^{\frac{2\ln(x+1)}{x}}$.
2. $\dfrac{2\ln(x+1)}{x}\to\dfrac{2/(x+1)}{1}\to 0$ (لوبيتال، ∞/∞).
3. إذن $\boxed{L=e^0=1}$.